

화학물질 안전훈련 VR 밀폐공간 안전교육

사전 기획 · 개발 일정 통합 검토본

교육 목표 PPE 점검부터 작업허가 승인까지
직접 수행하는 체험형 안전교육

Unity 6 · OpenXR · Meta Quest 2

검토 범위와 발표 구성

- | | | | |
|----|-------|------------------|---|
| 01 | 기획 배경 | 교육 목적·대상·플레이어 역할 |  |
| 02 | 교육 설계 | 공통 조작과 2개 시나리오 |  |
| 03 | 체험 흐름 | PPE → 현장 준비 → 승인 |  |
| 04 | 개발 계획 | 프로토타입·보완·QA·발표 |  |
| 05 | 관리 기준 | 완료 기준·범위 축소 원칙 |  |

왜 VR 밀폐공간 안전교육인가

기존 교육의 한계

- 설명·문서 중심 교육은 절차 기억과 행동 전환에 한계
- 실제 설비에서 반복 훈련하기 어렵고 사고 위험이 큼
- PPE·LOTO·가스 측정·환기의 순서 오류를 체감하기 어려움

VR이 제공하는 가치

- 위험 없이 동일 절차를 반복 수행
- 오답 즉시 피드백과 재시도로 행동 교정
- 설비·장비·공간 맥락 안에서 순서 학습
- Quest 기반 독립 실행으로 교육 접근성 확보

프로젝트의 해법

혼합기 내부 청소 전 과정을 하나의 작업 시나리오로 연결하고, 플레이어가 직접 확인·점검·차단·측정·설치·보고하도록 설계한다.

프로젝트 개요

프로젝트명

화학물질 안전훈련 VR
- 밀폐공간 안전교육

교육 대상

- 화학제품 제조공장 생산작업자
- 혼합기 내부 청소 지정 작업자
- 신규·정기 안전교육 대상자

현장 설정

- 중소규모 화학제품 제조공장
- 2층 작업대 높이의 혼합기
- 계단·작업대를 통한 맨홀 접근

핵심 수행 범위

- PPE 확인 및 착용
- 구동 전원 차단·LOTO
- 1·2차 가스 측정과 환기
- 통신 확인·작업허가 승인

플레이어 역할과 교육 목표

플레이어

혼합기 내부 청소작업을 수행하도록 지정된 작업자

감시인

현장 외부에서 준비상태·통신 상태를 확인하고 승인 결과 전달

교육 시스템

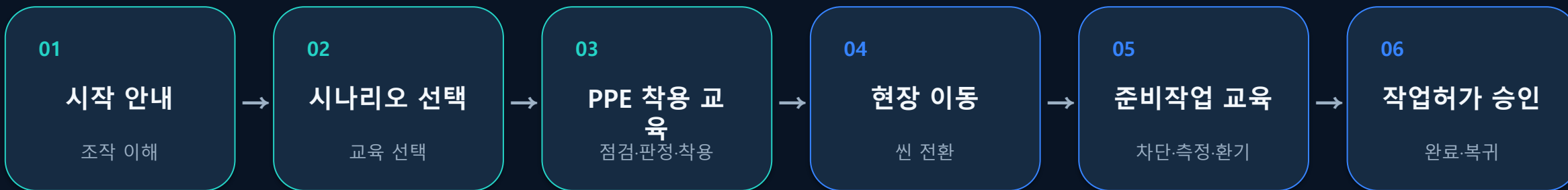
현재 단계 안내, 조작 유도, 완료·오류 피드백, 진행 상태 관리

학습 성과

- 1 필요 PPE를 식별하고 정상·불량을 판정한다
- 2 밀폐공간 진입 전 준비절차를 올바른 순서로 수행한다
- 3 모든 조건을 완료한 뒤 작업허가를 받는 원칙을 이해한다

교육 콘텐츠 구조

PPE룸



두 시나리오는 독립 선택이 가능하지만, 최종 체험은 '개인 준비 → 현장 준비 → 승인'의 하나의 안전 행동 흐름으로 연결된다.

설명형 콘텐츠가 아닌 직접 수행형 안전교육

공통 진행.조작 규칙

TRIGGER

레이 선택 · 텔레포트 · 측정 · 송신

GRIP

한 번 눌러 잡기 / 다시 눌러 놓기

B

확인 · 다음 페이지 · 대화 종료 · 장비 작동

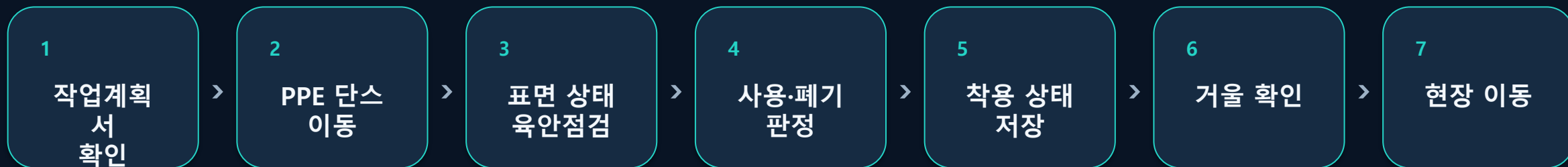
A

PPE 교육에서 불량 PPE 폐기

안내 시스템

- 음성 안내방송 + 화면 안내창
- 큰 원형 위치 마커 / 작은 원형 아이템 마커
- 완료는 초록 체크, 오류는 빨간 X와 재안내

시나리오 A | PPE 착용 안전교육



필요 PPE

내화학 방호복

내화학 장화

내화학 장갑

송기마스크

안전모

정상 PPE만 착용하고, 불량 PPE는 폐기하는 판정 행동을 핵심 학습으로 구성

PPE 교육 | 핵심 인터랙션과 피드백

작업계획서

- 태블릿을 그림으로 잡기
- 작업내용·필요 PPE 체크
- 전체 확인 후 다음 단계 활성화

육안점검

- PPE를 손에 들고 회전 확인
- 찢어짐·균열·오염·변색 표현
- 정상/불량에 따라 사용 또는 폐기

착용·거울

- PPE가 몸 방향으로 이동 후 착용 상태 저장
- 신체 대신 착용 PPE만 표시
- 거울에서 연결부·표면·안전모 확인

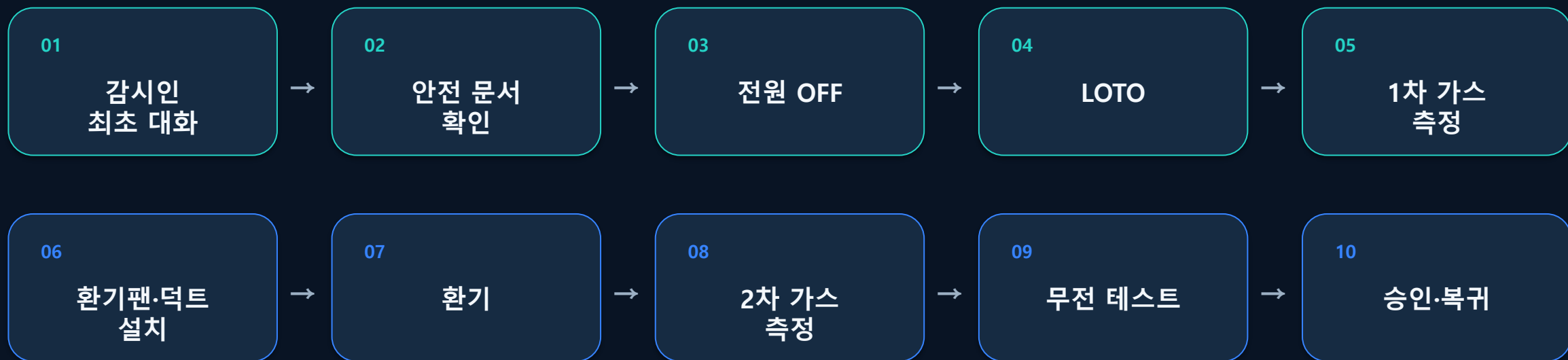
✓ 올바른 선택

초록 체크 · 완료 SFX · 확인멘트

× 잘못된 선택

빨간 X · 오류 SFX · 재확인 안내

시나리오 B | 밀폐공간 진입 전 준비작업



승인 조건 문서 확인 + 전원 차단 + LOTO + 1·2차 가스 측정 + 환기 + 무전 테스트 완료

현장 준비 ① | 문서 확인 · 전원 차단 · LOTO

안전 문서 확인

- 작업계획서
- 밀폐공간 작업허가서
- MSDS · 작업 절차 · 비상대응 정보
- 마지막 페이지까지 확인해야 완료

혼합기 전원 OFF

- 혼합기 구동 전원 상태 확인
- B 버튼으로 OFF 처리
- 표시등 소등과 상태값 일치
- OFF 이후 재가동 방지

LOTO 설치

- 전원 OFF 후 자물쇠·태그 활성화
- 그립 토글로 잡아 지정 위치 스냅
- 설치 후 재조작 차단
- 완료 시 초록 체크

절차 순서 강제: 문서 확인 → 전원 OFF → LOTO

현장 준비 ② | 1·2차 가스 측정

01

측정기 잡기

오른손 그립 토글

02

측정 시작

맨홀 방향에서 트리거

03

자동 연출

왼손은 외부, 호스·프로브만 내부

04

구간 측정

상부·중부·하부 순차 표시

05

결과 확인

5초 게이지 후 정상수치 판정

교육 핵심

환기 전 1차 측정과 환기 후 2차 측정을 구분하고, 한 번의 조작으로 상·중·하부 측정 의미를 전달한다.

현장 준비 ③ | 환기 · 통신 · 작업허가

환기팬·덕트

- 팬 쪽 덕트 스냅 후 전원 작동
- 반대쪽 덕트를 맨홀에 설치
- 10초 교육용 환기 게이지
- 준비작업 종료까지 팬 가동

무전 테스트

- 무전기를 잡은 상태에서만 송신
- 플레이어 → 잡음 → 감시인 순서
- 중복 입력·음성 겹침 방지
- 완료 후 승인 단계 활성화

작업허가 승인

- 모든 준비 조건 완료 여부 확인
- 감시인 최종 대화
- 작업허가서 승인 도장
- 성공 메시지 후 PPE룸 복귀

UI · SFX · VFX 설계

UI

- World Space 안내창·대화창
- 태블릿 문서·체크박스
- 가스 측정·환기 게이지
- 성공 메시지·복귀 버튼

SFX / VO

- 버튼·잡기·체결·측정 완료음
- 환기팬 3D 공간음
- 무전 송수신·잡음
- 감시인 안내와 완료 음성

VFX / MOTION

- 위치·아이템 마커 반복 모션
- 대상 하이라이트·배경 블러
- PPE 손상·착용 페이드
- 팬 회전·승인 도장·썸 페이드

원칙: 시야를 가리지 않고, 현재 단계의 정보만 제공하며, 음성·화면 지시가 일치해야 한다.

전체 개발 로드맵

07.20-08.09	프로토타입 제작	핵심 시나리오 전체 흐름
08.10	프로토타입 시연	작동 가능한 수직형 빌드
08.11-08.23	기능 완성·보완	피드백·연출·에셋 적용
08.24-09.06	통합·최적화	Quest 2·문서·안정 빌드
09.07-09.13	QA 주간	기능·조작·절차 집중 검수
09.14-09.18	리허설·제출	발표·시연·최종 평가

프로토타입 3주 실행 계획

1주차 · 07.20-07.26

- 공통 진행 시스템
- 레이 UI·위치/아이템 마커
- 그립 토글·A/B/트리거
- 안내창·정답/오답 피드백

2주차 · 07.27-08.02

- 작업계획서 태블릿
- PPE 점검·사용·폐기
- 착용 상태 저장
- 거울 확인·현장 이동 연결

3주차 · 08.03-08.09

- 감시인·문서·전원·LOTO
- 1·2차 가스 측정
- 환기팬·덕트·무전
- 승인·복귀·Quest 2 안정화

08.09 신규 기능 추가 금지 → 시연 순서·초기화·입력·빌드 안정성만 점검

8월 10일 프로토타입 시연 기준

시연 범위

- 시나리오 선택 → PPE 교육
- 현장 문서 → OFF → LOTO
- 가스 측정 → 환기 → 재측정
- 무전 → 감시인 승인 → 성공

허용되는 임시 요소

- 임시 안내 음성·문서 이미지
- 단순화된 자동 손 애니메이션
- 일부 미완성 VFX·SFX
- 기본 형태 성공 메시지

반드시 만족

- 처음부터 끝까지 중단 없음
- 다음 행동을 스스로 이해
- 조작과 안내 내용 일치
- 에디터 조작 없이 시연 가능

프로토타입 이후 완성 전략

08.11-08.16

1차 보완

진행 오류·조작 설명·UI·동선·대화 수정

08.17-08.23

2차 완성

PPE 세이더·거울·자동 손·호스·SFX·승인 연출

08.24-08.30

통합

전체 연결·초기화·복구·중복 방지·전체 플레이

08.31-09.06

최적화·문서

Quest 2 성능·오디오·텍스처·문서·스크린샷

우선순위: 시나리오 안정성 → 조작 명확성 → Quest 성능 → 시청각 완성도

QA · 리허설 · 제출 계획

QA · 09.07-09.13

- 신규 기능·에셋 추가 금지
- 진행 불가 → 입력 → 초기화
→ 절차 오류 순 수정
- 기능별 QA 후 전체 반복 플레이
- Quest 2 실기 빌드·회귀 테스트

리허설 · 09.14-09.16

- 발표 대본·예상 질문 정리
- VR 시연 동선과 시간 측정
- 화면 공유·대체 영상 점검
- 발표 전날 비치명적 수정 금지

제출 · 09.17-09.18

- VR 실행 빌드·기획/설계/R&D 문서
- 개발 일정·QA 결과·발표자료
- 시연 또는 백업 영상·에셋 출처
- 최종 백업과 과정 평가

일정 지연 시 범위 조정 원칙

반드시 유지

- 시나리오 진행·입력·마커
- 문서 확인·PPE 판정
- 전원 OFF·LOTO·가스 측정
- 환기·무전·승인·복귀

단순화 가능

- PPE 손상 셰이더 정밀도
- 거울 해상도·자동 손 세부 동작
- 호스 변형·덕트 물리
- 공기 흐름 VFX·NPC 애니메이션

삭제 가능

- 장식용 환경 애니메이션
- 진행과 무관한 오브젝트 조작
- 불필요한 자유 이동
- 복잡한 컷신·추가 UI

완료 기준과 검토 포인트

콘텐츠·진행

- 두 교육 시나리오가 처음부터 끝까지 실행되는가
- 플레이어가 현재·다음 행동을 이해하는가
- 절차 순서를 건너뛸 수 없도록 제어되는가
- 입력 중복·오브젝트 유실에서 복구 가능한가

교육·기술

- PPE 판정과 착용 결과가 명확한가
- 가스 측정·환기·통신의 교육 의미가 전달되는가
- 모든 조건 완료 후에만 승인이 실행되는가
- Meta Quest 2에서 안정적으로 작동하는가

검토 의견을 반영해 R&D 상세본과 최종 발표본으로 확장